高校生のための入門ガイド

ワープドライブと数学のあいだ

— グロタンディークの「層」で物理法則をハックする —

Wright Brothers

2026 年 4 月

Contents

1 この本が何の話をしているか **3**

2 ワープドライブの材料：負のエネルギー **3**

2.1 普通のエネルギーは「正」 3

2.2 カシミール効果：真空のエネルギーは「負」になれる 3

3 真空エネルギーの計算とリーマンゼータ関数 **4**

3.1 無限の足し算をどう「正しく」やるか 4

3.2 オイラー積：素数の寄与 4

4 「素数チャンネルのミュート」で符号が反転する **5**

5 10 の 69 乗倍問題：カントールの壁 **6**

6 カントール vs グロタンディーク：数学の 2 つの世界観 **6**

6.1 カントールの世界観：点の集合 6

6.2 グロタンディークの世界観：層の圏 7

7 なぜグロタンディークでスケーリング問題が消えるのか **8**

7.1 カントール的計算：値が変わる（量的） 8

7.2 グロタンディーク的解釈：向きが反転する（質的） 8

8 「向きを反転させる」とは物理的に何をすることか **9**

9 じゃあ具体的にどうやって素数をミュートするの？ **9**

9.1 方法 A：いらない周波数を吸収する（スペクトルフィルタリング） . . . 10

9.2 方法 B：素数の篩を物質で作る（算術的境界条件） 10

9.3 方法 C：ボスト-コンヌ系の量子シミュレーション 11

9.4 今すぐ始められる 3 つの実験 11

10 壁の物理：ワープバブルの境界 **11**

11 まとめ：何が問題で、何を解決したか **12**

12 正直に言うと、まだ「予想」 **12**

1　この本が何の話をしているか

SF 映画に出てくる「ワープドライブ」。光より速く宇宙を移動する夢の技術。実は、アインシュタインの一般相対論の中に、ワープを実現する数学的な解（アルクビエレ計量）が 1994 年に見つかっている。

ただし、1 つだけ「絶対に必要な材料」がある。

それは「**負のエネルギー**」。

この負のエネルギーを作ることは、物理学のルール（弱エネルギー条件）で基本的に禁止されている。—ように見える。

本当に「絶対に」禁止されているのか？それとも、ルールの書き方を変えたら、禁止が消えるのか？

この論文は、「ルールの書き方を変える」話だ。そして、そのためにグロタンディークという数学者が 60 年前に発明した「層」（sheaf）という道具を使う。

2　ワープドライブの材料：負のエネルギー

2.1　普通のエネルギーは「正」

日常のすべてのエネルギーは正の値を持つ。電気も、熱も、光も、質量（$E = mc^2$）も、全部正。

物理学には「弱エネルギー条件（WEC)」というルールがある：

弱エネルギー条件 (WEC)

どんな観測者がどんな場所で測っても、エネルギー密度は $\rho \geq 0$（ゼロ以上）でなければならない。

このルールは「当たり前」に見える。エネルギーがマイナスって、何？

2.2　カシミール効果：真空のエネルギーは「負」になれる

1948 年、カシミールという物理学者が驚くべきことを理論的に予測した（のちに実験で確認）：

2 枚の金属板をごく近く（ナノメートル）に置くと、板の間の「真空」のエネルギーが**負になる**。板が互いに引き合う力が生まれる。

たとえ話

海を想像してほしい。波は無限にいろんな波長で立っている。でも、狭い入り江の中では、入り江に「はまる」波長の波しか立てない。入り江の外より波が少ない = エネルギーが少ない = 外を基準にすると「負」。

つまり、「境界条件を変える」と、真空のエネルギーは変わる。負にすらなれる。

でも、カシミール効果で得られる負のエネルギーはあまりにも小さすぎて、ワープには全然足りない。10^{69} 倍（1 のうしろにゼロが 69 個 !）足りない。

ここが問題

カシミール効果で負のエネルギーは作れるが、ワープに必要な量には 10^{69} 桁足りない。
これが「スケーリング問題」。

3　真空エネルギーの計算とリーマンゼータ関数

3.1　無限の足し算をどう「正しく」やるか

真空のエネルギーを計算すると、こういう式が出てくる：

$$E = \frac{\hbar\omega_0}{2}(1+2+3+4+5+\cdots)$$

この無限和は発散する（無限大になる）。でも物理学者は、「ゼータ関数正則化」という技を使って、この和に有限の値を割り当てる。

$$1+2+3+4+\cdots \longrightarrow \zeta(-1) = -\frac{1}{12}$$

これは「$1+2+3+\cdots = -1/12$」という有名な話。インチキに聞こえるかもしれないが、この値を使って計算したカシミール力は実験で測定でき、ぴったり一致する。

つまり、真空のエネルギーは **リーマンゼータ関数** $\zeta(s)$ の特殊な値で決まる。

3.2　オイラー積：素数の寄与

リーマンゼータ関数には、素数を使った「別の書き方」がある。これをオイラー積という：

$$\zeta(s) = \frac{1}{1-2^{-s}} \times \frac{1}{1-3^{-s}} \times \frac{1}{1-5^{-s}} \times \frac{1}{1-7^{-s}} \times \cdots$$

オイラー積の意味

リーマンゼータ関数は、**各素数がそれぞれ独立に**寄与する「チャンネル」の積として分解できる。
素数 2 のチャンネル × 素数 3 のチャンネル × 素数 5 のチャンネル $\times \cdots$

これは驚くべきことだ。真空のエネルギーが、素数という「数学の構造」で決まっている。

4 「素数チャンネルのミュート」で符号が反転する

では、素数 2 のチャンネルを「ミュート」（消音）したらどうなるか？

オイラー積から素数 2 の因子だけを外す：

$$\zeta_{\neg 2}(s) = \zeta(s) \times (1 - 2^{-s})$$

3 次元の真空エネルギーに対応する $s = -3$ で計算すると：

$$\zeta_{\neg 2}(-3) = \frac{1}{120} \times (1 - 2^3) = \frac{1}{120} \times (-7) = -\frac{7}{120}$$

符号反転定理

もとの真空エネルギー $\zeta(-3) = +1/120$（正）。
素数 2 をミュートした後の真空エネルギー $\zeta_{\neg 2}(-3) = -7/120$（**負 !**）。
符号が $+$ から $-$ に反転した。

しかも、これは素数 2 に限らない。**どの素数をミュートしても、必ず負になる。**

$$\zeta_{\neg p}(-3) = \frac{1 - p^3}{120} < 0 \quad (\text{なぜなら} p^3 \geq 8 > 1)$$

負の真空エネルギー = WEC 違反 = ワープの材料。

素朴な疑問

ちょっと待って。「素数をミュートする」って、物理的に何をするの？
— まさにそこが問題。次の章で説明する。でもその前に、もっと大きな問題がある。

5　10 の 69 乗倍問題：カントールの壁

素数をミュートすれば負のエネルギーが作れる。しかし、実験室で作れる負のエネルギーは $\sim 10^{-22}$ ジュール（原子 1 個分のエネルギーよりはるかに小さい）。

ワープドライブに必要なのは $\sim 10^{47}$ ジュール。

差は 10^{69} 倍。宇宙に存在する原子の数（10^{80}）に近い桁数。

ここが問題

小さな実験で負のエネルギーが作れても、ワープに必要な量に到達するには 10^{69} 倍の「スケールアップ」が必要。
これが解決不可能に見える。
—ここまでが、「ふつうの」物理学と数学の考え方でたどり着ける限界。

ここで、この論文が問いかける：

この「10^{69} 倍足りない」という問題は、本当に「量」の問題なのか？

もし「量」の問題ではなく「構造」の問題だとしたら？

つまり：

- 旧い考え方：負のエネルギーを 10^{69} 倍に増幅しなければならない
- 新しい考え方：WEC という「ルール」自体を無効化すればよい

ルールの無効化は、量の蓄積とは全く異なる種類の操作だ。電気のスイッチをオフにするのに、力は要らない。

この「新しい考え方」を可能にするのが、グロタンディークの数学だ。

6　カントール vs グロタンディーク：数学の 2 つの世界観

6.1　カントールの世界観：点の集合

19 世紀のカントール以来、数学は「集合論」を基礎にしている。空間 = 点の集まり。

この見方で真空エネルギーを計算すると：

$$\zeta(s) = 1^{-s} + 2^{-s} + 3^{-s} + 4^{-s} + \cdots$$

各自然数を「点」として、その値を足し合わせる。

「素数 2 のミュート」は、この足し算から $2^{-s} + 4^{-s} + 6^{-s} + \cdots$（2 の倍数の項）を引く。

たとえ話

バケツの中の水（= エネルギー）から、コップ 1 杯分（= 素数 2 の寄与）を汲み出す。バケツの中の水の量は「ちょっと減った」。
量が変わるだけ。バケツは同じバケツ。

この考え方では、エネルギーの「量」が問題になる。少ししか変わらないなら、ワープには程遠い。→ スケーリング問題（10^{69} 倍）が発生。

6.2 グロタンディークの世界観：層の圏

20 世紀後半、グロタンディーク（Alexander Grothendieck）は数学を根底から書き換えた。

彼の革命的な考え方：

グロタンディークの洞察

空間の本質は「点の集合」ではない。
空間の本質は、その上に載っている「構造」（層 = sheaf）にある。同じ点の集合でも、載っている層を変えれば、全く別の空間になる。

たとえ話

カントール的：東京タワーは鉄の分子の集合。分子を 1 つ取り除いても、少し軽くなるだけ。
グロタンディーク的：東京タワーは「設計図」（= 層）で決まっている。設計図を書き換えれば、同じ鉄で全く別の建物が建つ。分子の数は関係ない。設計図（構造）が全てを決める。

この見方で真空を見ると：

$$\zeta(s) = (\mathbb{Z}) \text{ のゼータ関数}$$

$(\mathbb{Z})$（「スペック・ゼット」と読む）は、全ての素数を「点」として持つ幾何学的空間（スキーム）。ゼータ関数は、この空間の「形」を記述する不変量。

「素数 2 のミュート」は、このスキームの**局所化**：

$$(\mathbb{Z}) \longrightarrow (\mathbb{Z}[1/2])$$

局所化の意味

局所化とは、**空間から素数 2 の点を取り除く**こと。
点を「集合から引く」のではなく、**空間自体を別の空間に変える**。
$\mathbb{Z}$（整数環）を $\mathbb{Z}[1/2]$（2 で割れる世界）に変える。
これは「水をコップ 1 杯汲み出す」のではなく、「バケツの設計図を書き換えて、底の形を変える」ようなもの。

7 なぜグロタンディークでスケーリング問題が消えるのか

ここが論文 B の核心。

7.1 カントール的計算：値が変わる（量的）

素数 2 をミュートすると：

$$\zeta(-3) = +\frac{1}{120} \quad \longrightarrow \quad \zeta_{\neg 2}(-3) = -\frac{7}{120}$$

数値が $+1/120$ から $-7/120$ に変わった。「値」の変化。大きさは $|-7/120 - 1/120| = 8/120$。ワープに必要な量に対して圧倒的に小さい。

→ スケーリング問題は残る。

7.2 グロタンディーク的解釈：向きが反転する（質的）

同じ計算を、グロタンディークの目で見る。

$\zeta(-3)$ の値は、K 理論（代数的トポロジーの一種）の中で「ボレル・レギュレータ」という写像の像として解釈できる。

$$\mathrm{reg} : K_2(\mathbb{Z}) \to \mathbb{R}$$

この写像の「符号」は、数学的に「格子の向き（orientation）」と呼ばれるトポロジカルな不変量だ。

レギュレータの向き

$\zeta(-3) > 0 \to$ レギュレータの向きが「表」→ WEC が成立
$\zeta_{\neg 2}(-3) < 0 \to$ レギュレータの向きが「裏」→ WEC が不成立
向きは「表」か「裏」の二択。大きさは関係ない。

たとえ話

コインの裏表を考えてほしい。
カントール的に見ると：コインの高さ（表面からテーブルまでの距離）が変わった。+1mm から −1mm に。「もっと下げるにはどれだけ力が要るか？」→ スケーリング問題。
グロタンディーク的に見ると：コインがひっくり返った。表か裏かは「量」ではない。コインを裏返す操作は 1 回の離散的な操作であり、コインの重さとは無関係。
「ワープに必要なエネルギーをもっと集めなければ」ではなく、「コインを裏返

す方法を見つければよい」。

論文 B の核心的主張（予想）

弱エネルギー条件（WEC）は、エネルギーの「量」に関する条件ではなく、$(\mathbb{Z})$ 上のレギュレータの「向き」に関する離散的なトポロジカル不変量である。
局所化 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/p]$ はこの向きを反転させる。
もしこの予想が正しければ、スケーリング問題は存在しない。「エネルギーを 10^{69} 倍集める」必要はなく、「向きを 1 回反転させる」だけでよい。

注意：これは「予想」であり、まだ証明されていない。しかし、数学的に整合的であり、反例は見つかっていない。

8 「向きを反転させる」とは物理的に何をすることか

局所化 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/p]$ の物理的意味は 5 通りの言い方ができる（全て数学的に同じ操作）：

1. **ゲージ化：**モード $|n\rangle$ と $|2n\rangle$ を「同じもの」として扱う。物理学で言う「ゲージ対称性」の導入。
2. **余剰次元の解放：**弦理論的に言えば、各素数は小さく巻き上がった「余剰次元」。素数 2 の次元を「ほどく」（非コンパクト化する）。
3. **相転移：**物質の相転移（氷 → 水）のように、素数 2 に対応する「秩序パラメータ」を凍結させる。
4. **論理の変更：**空間の「論理体系」（トポス）を変える。WEC が「真」だった世界から、WEC が「偽」の世界に移動する。
5. **チャンネルオフ：**ラジオの周波数チャンネルを切るように、真空の「素数 2 チャンネル」をオフにする。

どの説明も「エネルギーを集める」話ではない。「構造を変える」話だ。

実験的に最も現実的なのは、超伝導量子ビットでの離散ゲージ理論シミュレーション（解釈 1）や、トポロジカル材料での相転移の誘起（解釈 3）。

9 じゃあ具体的にどうやって素数をミュートするの？

ここまで「素数をミュートする」と言ってきたが、物理的には何をすればいいのか？実は 10 個もの方法が見つかっている。

9.1 方法 A：いらない周波数を吸収する（スペクトルフィルタリング）

最も直感的な方法。共振器（音や電磁波が反射を繰り返す箱）の中で、p の倍数にあたるモードだけを吸い取る。

たとえ話

ギターの弦を想像してほしい。弦は基本振動（1 倍音）、2 倍音、3 倍音、4 倍音…を同時に出している。
ここに「2 の倍数だけ吸収するフィルタ」をかけると、2 倍音、4 倍音、6 倍音が消えて、1 倍音、3 倍音、5 倍音だけが残る。
これが「素数 $p = 2$ のミュート」。

具体的な装置候補：

- **超伝導回路 + SQUID**：マイクロ波の共振器に SQUID（超伝導量子干渉素子）を入れて、偶数倍音だけを吸収する。論文 A の実験提案がこれ。コスト：約 500 万〜1000 万円。
- **光学周波数コム**：レーザーが等間隔の周波数を出す装置（ノーベル賞技術！）に Fabry-Pérot 共振器を組み合わせ、素数の倍数だけ反射させる。コスト：約 100 万〜500 万円。
- **音響管**：アクリル管にスピーカーで音を入れ、特定の位置に吸音材を置く。最も安い。コスト：**約 1 万円。1 日で実験できる。**

9.2 方法 B：素数の篩を物質で作る（算術的境界条件）

結晶の周期構造を使って、特定のモードだけを物理的にブロックする。

たとえ話

エラトステネスの篩を知っているだろうか？2 の倍数を消し、3 の倍数を消し、5 の倍数を消し…と繰り返すと、素数だけが残る。
これを「物質の結晶構造」として作る。周期 2 の結晶で 2 の倍数をブロック、周期 3 で 3 の倍数をブロック…重ねると「オイラー積結晶」＝物理的な篩が完成する。

具体的な装置候補：

- **半導体超格子**：GaAs/AlGaAs を交互に積層。周期 p の構造で p の倍数にバンドギャップが開く。
- **メタマテリアル**：人工的な電磁材料。3 方向に独立な周期を持たせれば、3 つの素数を同時にミュート可能。

9.3 方法 C：ボスト-コンヌ系の量子シミュレーション

最もダイレクトな方法。ボスト-コンヌ系のハミルトニアン $H|n\rangle = \log(n)|n\rangle$ を量子コンピュータや冷却原子系でそのまま再現し、素数の倍数の状態にペナルティを加える。

- **量子コンピュータ**：IBM Quantum や Google Cirq のクラウドで実行可能。**コスト：0 円。1 週間で実験できる。**
- **冷却原子光格子**：レーザーで作った格子に超冷却原子を配置。基本格子に周期 p の追加レーザーを重ねると、p の倍数のサイトだけ追加のポテンシャルを感じる。標準的なレーザー波長で実現可能。

9.4 今すぐ始められる 3 つの実験

3 つの即実行可能実験

実験	コスト	期間	何がわかるか
α：音響管	1 万円	1 日	算術的モード選別の原理が物理的に成立するか
β：量子コンピュータ	0 円	1 週間	BC 系の素数ミュートが量子ハードウェアで再現できるか
γ：光学周波数コム	100 万円	6 ヶ月	真空揺らぎの算術構造（オイラー積の物理的実在）

大事なポイント：**α と β は来週にでも始められる。**物理学の最先端研究なのに、1 万円と 0 円で始められる実験がある。これは非常に珍しいことだ。

10 壁の物理：ワープバブルの境界

局所化を空間の一部だけに適用すると、「WEC 成立域」と「WEC 不成立域」の境界ができる。この境界がワープバブルの「壁」。

たとえ話

シャボン玉を想像してほしい。
シャボン玉の内側：$(\mathbb{Z}[1/2])$ の世界。WEC 不成立。ワープ可能。
シャボン玉の外側：$(\mathbb{Z})$ の世界。WEC 成立。通常の宇宙。
シャボン玉の膜：境界 $= (\mathbb{F}_2)$（2 元体の 1 点スキーム）。

この壁には面白い物理が予測される：

1. **エッジ状態**：トポロジカル絶縁体の表面に現れる「エッジ電流」のように、壁の上を走る特殊な量子状態が存在する。その数は $\mathbb{Q}_2/\mathbb{Z}_2$（2 進分数全体）で数え上げられる無限個。

2. **放射**：ブラックホールの事象の地平面がホーキング放射を出すように、壁が微弱な熱放射を出す。温度は ~ 30 ミリケルビン（絶対零度の 0.03 度上）。

3. **屈折**：壁を通過する光が約 30% 屈折する（壁の内外でモード密度が異なるため）。巨大な「重力レンズ」効果。

11　まとめ：何が問題で、何を解決したか

	旧い考え方（カントール）	**新しい考え方**（グロタンディーク）
真空とは	モードの「集合」	$(\mathbb{Z})$ 上の「層」
ミュートとは	和から項を除去	空間の局所化
WEC とは	エネルギーの値 ≥ 0	レギュレータの「向き」
符号反転とは	値が $+$ から $-$ に変化	向きが「表」から「裏」に反転
スケーリング問題	10^{69} 倍の増幅が必要	**存在しない（予想）**

この論文の一言まとめ

ワープドライブに必要な負のエネルギーは、力ずくで「量」を集める問題ではなく、数学の「構造」を変える問題かもしれない。
構造を変える道具が、グロタンディークの「層」と「局所化」。
鍵を壊すのではなく、鍵穴ごと消す。

12　正直に言うと、まだ「予想」

最後に、正直なことを言う。

この論文の核心的主張 — 「WEC はレギュレータの向きであり、スケーリング問題は消える」— は**まだ証明されていない予想**だ。

証明されていないことの一覧：

1.「WEC = レギュレータの向き」という対応関係自体が未証明。

2. 壁のエッジ状態や放射が本当に存在するかは未検証。

3. スケーリング問題が本当に消えるかは、予想が正しい場合に限る。もし WEC が本質的に「エネルギーの量」の問題であれば、スケーリング問題は残る。

しかし、数学において「未証明だが整合的な予想」は研究の最も重要な原動力だ。フェルマーの最終定理も、リーマン予想も、長い間「予想」だった（前者は 358 年後に証明された）。

この論文が提示しているのは「答え」ではなく「新しい問いの立て方」。

WEC は本当に「量」の条件なのか、それとも「構造」の条件なのか？

この問いに答えるために必要な実験が、論文 A で提案されている SQUID 実験（既存技術で実施可能、約 500 万〜1000 万円、12 ヶ月）だ。